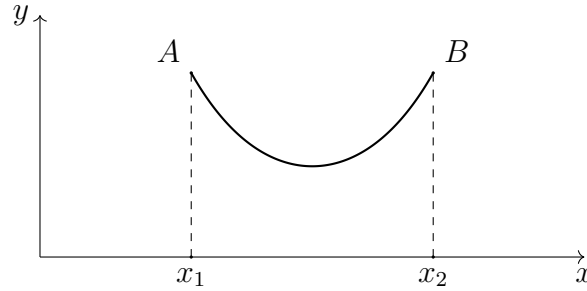


Giải đề thi cuối kỳ 2023

Trần Anh Minh - 21000242

Câu 1. Sợi dây căng ở hai cột điện có chiều dài 100m và khoảng cách giữa hai cột điện là 90m. Chiều cao mỗi cột điện là 10m. Biết rằng dây điện được chế tạo đồng nhất. Dây điện tạo thành đường cong có phương trình $y = y(x)$. Hãy phát biểu thành bài toán biến phân và đưa ra phương trình vi phân để tìm y .

(Dành cho hệ đào tạo CNKHTN): Kiểm tra rằng $y = a \cosh(x/a + b)$, với a và b là các hằng số, là nghiệm của phương trình Euler-Lagrange. Đưa ra phương trình để tìm a và b .



Lời giải

Ta coi vị trí chân cột trái là gốc tọa độ, cột phải cách cột trái 90m. Do đó $y(0) = y(90) = 10$. Gọi độ dài sợi dây là l ta có:

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \Rightarrow l = \int_0^{90} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Gọi m là khối lượng riêng của dây điện trên một đơn vị độ dài. Khối lượng của một đoạn dây dl là:

$$dm = m \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Tổng thế năng toàn bộ sợi dây:

$$J[y] = \int_0^{90} gy(x)dm = mg \int_0^{90} y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Hình dạng dây xích tuân theo định luật cực tiểu thế năng nên ta có bài toán biến phân:

$$J[y] = \int_0^{90} y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx \rightarrow \min$$

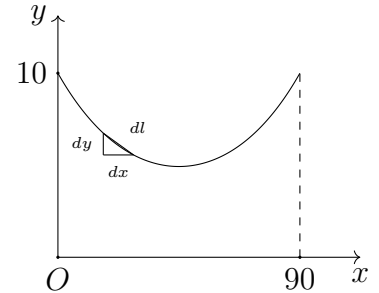
Ràng buộc tích phân về độ dài dây:

$$\int_0^{90} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx = 100$$

Điều kiện biên $y(0) = y(90) = 10$.

Phiếm hàm chi phí gia tăng là:

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^{90} (y(x) + \lambda) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx \rightarrow \min$$



Đặt $L(x, y, y') = (y + \lambda)\sqrt{1 + (y')^2}$, hình dạng dây là nghiệm của phương trình Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \\ \Leftrightarrow & L - y' L_{y'} = a \\ \Leftrightarrow & (y + \lambda)\sqrt{1 + (y')^2} - y' \frac{(y + \lambda)y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = a \\ \Leftrightarrow & \frac{(y + \lambda)}{\sqrt{1 + (y')^2}} = a \\ \Leftrightarrow & \frac{ady}{\sqrt{(y + \lambda)^2 - a^2}} = dx \\ \Leftrightarrow & a \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 1}} = \int dx \quad \left(\text{với } u = \frac{y + \lambda}{a} \right) \\ \Leftrightarrow & a \cosh^{-1}(z) = x + ab \\ \Leftrightarrow & y = a \cosh \left(\frac{x}{a} + b \right) - \lambda \end{aligned}$$

Ta thấy $y = \cosh(x/a + b)$ chưa là nghiệm tổng quát của phương trình Euler-Lagrange. Độ dài dây là:

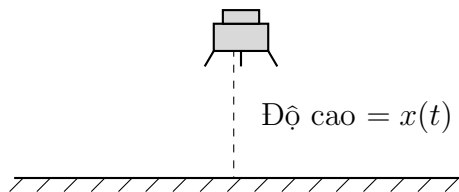
$$\int_0^{90} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx = \int_0^{90} a \cosh \left(\frac{x}{a} + b \right) dx = a \left(\sinh \left(\frac{90}{a} + b \right) - \sinh(b) \right)$$

Do $y(0) = y(90) = 10$ và độ dài dây là 100 nên ta có hệ phương trình đại số:

$$\begin{cases} a \cosh(b) - \lambda = 10 \\ a \cosh \left(\frac{90}{a} + b \right) - \lambda = 10 \\ a \left(\sinh \left(\frac{90}{a} + b \right) - \sinh(b) \right) = 100 \end{cases}.$$

Giải hệ phương trình trên ta thu được λ và các hệ số a, b cần tìm.

Câu 2. Một con tàu vũ trụ có khối lượng bằng 1 đang ở độ cao 1000m muốn đổ bộ xuống mặt đất theo phương thẳng đứng nhờ một tên lửa hãm. Giả sử gia tốc trọng trường $g = 1$ và tên lửa hãm có sức hãm tối đa bằng 2.



- (dành cho hệ đào tạo chuẩn) Biết rằng lực cản không khí không đáng kể, hãy tìm cách điều khiển tên lửa để tàu đổ bộ xuống mặt đất nhẹ nhàng với thời gian ngắn nhất.
- (dành cho hệ đào tạo CNKHTN) Biết rằng lực cản không khí bằng $\frac{1}{2}$ vận tốc rơi của tàu, hãy tìm cách điều khiển tên lửa để tàu đổ bộ xuống mặt đất nhẹ nhàng với thời gian ngắn nhất.

Lời giải

Tại thời điểm t , đặt $x(t)$ là độ cao, $v(t)$ là vận tốc theo phương thẳng đứng hướng lên, và $u(t)$ biểu thị lực hãm tác dụng lên vật. Ta gọi thời điểm tàu chạm đất là τ .

• Bài toán của hệ chuẩn

Theo định luật II Newton có:

$$\begin{aligned}\vec{P} + \vec{F}_{\text{đẩy}} &= m\vec{a} \\ \implies -mg + u &= m\dot{v} \\ \iff \dot{v} &= -1 + u\end{aligned}$$

Ta có phương trình động lực học điều khiển:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -1 + u \end{cases}$$

Điều kiện biên $\begin{cases} x(0) = 1000, x(\tau) = 0 \\ v(0) = 0, v(\tau) = 0 \end{cases}$

Ta cần tìm $u : [0, \tau] \rightarrow [0, 2]$ để:

$$\tau = \int_0^\tau 1 dt \rightarrow \min$$

Đặt $f(x, v, u) = \begin{pmatrix} v \\ -1 + u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies f_{x,v}(x, v, u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Xét phiếm hàm Hamilton:

$$H(t, x, v, P_1, P_2, u) = (P_1 \ P_2) f(x, v, u) + 1 = P_1 v + P_2(-1 + u)$$

với P_1, P_2 là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{aligned}(\dot{P}_1 \ \dot{P}_2) &= - (P_1 \ P_2) f_{x,v} \\ &= (0 \ -P_1) \\ \implies \begin{cases} \dot{P}_1 = 0 \\ \dot{P}_2 = -P_1 \end{cases} &\iff \begin{cases} P_1 = C \\ P_2 = -Ct + D \end{cases}\end{aligned}$$

Theo nguyên lý Pontriagin, điều kiện cần để điều khiển u^* tối ưu đối với bài toán trên là:

$$H(t, x^*, v^*, P_1, P_2, u^*) = \min_{0 \leq u \leq 2} H(t, x^*, v^*, P_1, P_2, u), 0 \leq t \leq T.$$

Do phiếm hàm Hamilton là hàm tuyến tính theo u nên:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } P_2 < 0 \\ 2 & \text{nếu } P_2 \geq 0 \end{cases}$$

Do P_2 là hàm tuyến tính nên tồn tại t^* để:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < t^* \\ 2 & \text{nếu } t^* \leq t \leq \tau \end{cases}$$

Trường hợp hãm trước bị loại vì lực đẩy $u = 2$ lớn hơn lực hút trọng lực $mg = 1$, khiến tàu bay lên thay vì hạ xuống, làm tăng độ cao ban đầu và chắc chắn kéo dài thời gian tiếp đất.

Trên đoạn $[0, t^*]$, ta có $u = 0$, khi đó:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -1 \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} x(0) = 1000 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Giải hệ ta thu được:

$$\begin{cases} x = 1000 - \frac{1}{2}t^2 \\ v = -t \end{cases}$$

Trên đoạn $[t^*, \tau]$, ta có $u = 2$, khi đó:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = 1 \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} x(t^*) = 1000 - \frac{1}{2}t^{*2} \\ v(t^*) = -t^* \end{cases}$$

Giải hệ trên thu được:

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} - 2tt^* + t^{*2} + 1000 \\ v = t - 2t^* \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{cases} x(\tau) = 0 \\ v(\tau) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{\tau^2}{2} - 2\tau t^* + t^{*2} + 1000 = 0 \\ \tau - 2t^* = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} t^* = 10\sqrt{10} \\ \tau = 20\sqrt{10} \end{cases}$$

Vậy chiến lược điều khiển tối ưu là:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < 10\sqrt{10} \\ 2 & \text{nếu } 10\sqrt{10} \leq t \leq 20\sqrt{10} \end{cases}$$

• Bài toán của hệ đào tạo CNKHTN

Theo định luật II Newton có:

$$\begin{aligned} \vec{P} + \vec{F}_{\text{cản}} + \vec{F}_{\text{đẩy}} &= m\vec{a} \\ \implies -mg - \frac{v}{2} + u &= m\dot{v} \\ \iff \dot{v} &= -1 - \frac{v}{2} + u \end{aligned}$$

Ta có phương trình động lực học điều khiển là:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -1 + u - \frac{v}{2} \end{cases}$$

$$\text{Điều kiện biên } \begin{cases} x(0) = 1000, x(\tau) = 0 \\ v(0) = 0, v(\tau) = 0 \end{cases}$$

Ta cần tìm $u : [0, \tau] \rightarrow [0, 2]$ để

$$\tau = \int_0^\tau 1 dt \rightarrow \min$$

Ta đặt

$$f(x, v, u) = \begin{pmatrix} v \\ -1 - \frac{v}{2} + u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \iff f_{x,v}(x, v, u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Xét phiếm hàm Hamilton:

$$H(t, x, v, P_1, P_2, u) = (P_1 \ P_2) f(x, v, u) + 1 = P_1 v + P_2(-1 - \frac{v}{2} + u) + 1$$

với P_1, P_2 là nghiệm của phương trình:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{P}_1 & \dot{P}_2 \end{pmatrix} &= - (P_1 \ P_2) f_{x,v}(x, v, u) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -P_1 + \frac{1}{2}P_2 \end{pmatrix} \\ \implies \begin{cases} \dot{P}_1 = 0 \\ \dot{P}_2 = -P_1 + \frac{1}{2}P_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} P_1 = C \\ P_2 = 2C + De^{t/2} \end{cases} \end{aligned}$$

Theo nguyên lý Pontriagin, điều kiện cần để điều khiển u^* tối ưu đối với bài toán trên là:

$$H(t, x^*, v^*, P_1, P_2, u^*) = \min_{0 \leq u \leq 2} H(t, x^*, v^*, P_1, P_2, u), 0 \leq t \leq T.$$

Do phiếm hàm Hamilton là hàm tuyến tính theo u nên:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } P_2(t) < 0 \\ 2 & \text{nếu } P_2(t) \geq 0 \end{cases}$$

Trường hợp hãm trước bị loại vì lực đẩy $u = 2$ lớn hơn lực hút trọng lực $mg = 1$, khiến tàu bay lên thay vì hạ xuống, làm tăng độ cao ban đầu và chắc chắn kéo dài thời gian tiếp đất.

Do P_2 là hàm đơn điệu nên tồn tại t^* sao cho:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < t^* \\ 2 & \text{nếu } t^* \leq t \leq \tau \end{cases}$$

Trên đoạn $[0, t^*]$, ta có $u = 0$, khi đó:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -1 - \frac{v}{2} \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} x(0) = 1000 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Giải hệ trên thu được:

$$\begin{cases} x = -2t - 4e^{-t/2} + 1004 \\ v = -2 + 2e^{-t/2} \end{cases}$$

Trên đoạn $[t^*, \tau]$, ta có $u = 2$, khi đó:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = 1 - \frac{v}{2} \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} x(t^*) = -2t^* - 4e^{-t^*/2} + 1004 \\ v(t^*) = -2 + 2e^{-t^*/2} \end{cases}$$

Giải hệ trên thu được:

$$\begin{cases} x = 2t - 2(2 - 4e^{t^*/2})e^{-t/2} - 4t^* + 996 \\ v = 2 + (2 - 4e^{t^*/2})e^{-t/2} \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x(\tau) = 0 \\ v(\tau) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2\tau - 2(2 - 4e^{t^*/2})e^{-\tau/2} - 4t^* + 996 = 0 \\ 2 + (2 - 4e^{t^*/2})e^{-\tau/2} = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t^* = 2 \ln(e^{250} + \sqrt{e^{500} + e^{250}}) \\ \tau = 4 \ln(e^{250} + \sqrt{e^{500} + e^{250}}) - 500 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy chiến lược điều khiển tối ưu là:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < 2 \ln(e^{250} + \sqrt{e^{500} + e^{250}}) \\ 2 & \text{nếu } 2 \ln(e^{250} + \sqrt{e^{500} + e^{250}}) \leq t \leq 4 \ln(e^{250} + \sqrt{e^{500} + e^{250}}) - 500 \end{cases}$$

Câu 3. Một nhà sản xuất nếu có số vốn y khi đầu tư trở lại sẽ có tốc độ tăng trưởng là αy với α là hằng số. Tại mỗi thời điểm t nhà sản xuất quyết định đầu tư một tỷ lệ $u(t)$ vào sản xuất và lấy tỷ lệ $1 - u(t)$ ra tích lũy ($0 \leq u(t) \leq 1$). Như vậy nếu có $x(t)$ vốn ở thời điểm t thì $\dot{x}(t) = \alpha u(t)x(t)$. Nhà đầu tư muốn làm cực đại lợi tức cuối

$$x(T) + \int_0^T (1 - u(t))x(t)dt.$$

Hãy chỉ cho nhà sản xuất chiến lược đầu tư?

Lời giải

Gọi số vốn ban đầu là x_0 , khi đó ta có bài toán mùt phải tự do, thời gian cố định như sau: Hệ điều khiển $\dot{x} = \alpha ux$ trong đó u là điều khiển, x là nghiệm ứng với u với $x(0) = x_0$.

Hàm mục tiêu:

$$\int_0^T -(1 - u(t))x(t)dt - x(T) \rightarrow \min.$$

Xét phiếm hàm Hamilton:

$$H(t, x, P, u) = P\alpha ux - (1 - u)x = x[(P\alpha + 1)u - 1]$$

với P là nghiệm của phương trình $\dot{P} = -P\alpha u + (1 - u)$, $P(T) = -1$.

Theo nguyên lý Pontriagin, điều kiện cần để điều khiển u^* tối ưu đối với bài toán trên là:

$$H(t, x^*, P, u^*) = \min_{0 \leq u \leq 1} H(t, x^*, P, u), 0 \leq t \leq T.$$

Do phiếm hàm Hamilton là hàm tuyến tính theo u nên:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } P\alpha + 1 > 0 \\ 1 & \text{nếu } P\alpha + 1 \leq 0 \end{cases}$$

TH1: $\alpha > 1$, khi đó tại $t = T$ thì $\alpha P(T) + 1 = 1 - \alpha < 0$ nên:

$$u^* = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < t^* \\ 1 & \text{nếu } t^* \leq t \leq T \end{cases}$$

Trên $[t^*, T]$ ta có:

$$\begin{aligned} \dot{P} &= -\alpha P, \quad P(T) = -1 \\ \iff P &= -e^{-\alpha(t-T)} \quad \forall t \in [t^*, T] \end{aligned}$$

Tại điểm t^* thì biểu thức $\alpha P(t) + 1$ chuyển dấu nên:

$$\begin{aligned} \alpha P(t^*) + 1 &= 0 \\ \iff -\alpha e^{-\alpha(t^*-T)} + 1 &= 0 \\ \iff t^* &= T + \frac{\ln \alpha}{\alpha} > T \implies \text{mâu thuẫn.} \end{aligned}$$

Vậy chiến lược đầu tư tối ưu là $u^* = 1 \quad \forall t \in [0, T]$.

TH2: $\alpha < 1$, khi đó tại $t = T$ thì $\alpha P(T) + 1 = 1 - \alpha > 0$ nên:

$$u^* = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 < t < t^* \\ 0 & \text{nếu } t^* < t < T \end{cases}$$

Trên $[t^*, T]$ ta có:

$$\begin{aligned} \dot{P} &= 1, \quad P(T) = -1 \\ \iff P &= t - T - 1 \quad \forall t \in [t^*, T] \end{aligned}$$

Tại điểm t^* thì biểu thức $\alpha P(t) + 1$ chuyển dấu nên:

$$\begin{aligned} \alpha P(t^*) + 1 &= 0 \\ \iff -\alpha(t^* - T - 1) + 1 &= 0 \\ \iff t^* &= T + 1 - \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

Vậy chiến lược đầu tư tối ưu là

$$u^* = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq t \leq T + 1 - \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \text{nếu } T + 1 - \frac{1}{\alpha} \leq t \leq T \end{cases}$$

Câu 4. Tìm cực trị của các phiếm hàm sau đây

1. $\int_{-\pi}^{\pi} [(y(t))^2 - (y'(t))^2] dt$ trên lớp các đường cong trơn từng khúc thỏa mãn điều kiện $y(-\pi) = y(\pi) = 0$.
2. $\int_{\frac{1}{10}}^1 \dot{y}(t) [1 + t^2 \dot{y}(t)] dt$ trên các đường cong trơn từng khúc với $y\left(\frac{1}{10}\right) = 19, y(1) = 1$.

Lời giải

1. Ta đặt $L(y, y', x) = y^2 - (y')^2$. Xét phương trình Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned}
 L - y' L_{y'} &= C \\
 \iff y^2 - (y')^2 - y'(-2y') &= C^2 \\
 \iff y' &= \sqrt{C^2 - y^2} \\
 \iff \frac{dy}{\sqrt{C^2 - y^2}} &= dx \\
 \iff \arcsin\left(\frac{y}{C}\right) &= x + D \\
 \iff y &= C \sin(x + D)
 \end{aligned}$$

Do $y(-\pi) = y(\pi) = 0$ nên $\begin{cases} C \in \mathbb{R} \\ D \in \{n\pi | n \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$

Vậy các cực trị phiếm hàm là $y = C \sin(x + D)$ với $\begin{cases} C \in \mathbb{R} \\ D \in \{n\pi | n \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$

2. Ta đặt $L = \dot{y}(1 + t^2 \dot{y})$. Xét phương trình Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} &= 0 \\
 \iff \frac{d}{dt} (1 + 2t^2 \dot{y}) &= 0 \\
 \iff 1 + 2t^2 \dot{y} &= 1 - 2C \\
 \iff \dot{y} &= -\frac{C}{t^2} \\
 \iff y &= \frac{C}{t} + D
 \end{aligned}$$

Do $y(-\pi) = y(\pi) = 0$ nên $\begin{cases} C = 2 \\ D = -1 \end{cases}$

Vậy các cực trị phiếm hàm là $y = \frac{2}{t} - 1$.